

Teknisk Dokumentation – Ekonomihantering

Använda Paket och Moduler

Flask

****Typ:**** Webbramverk

****Syfte:**** Används för att bygga det webbaserade användargränssnittet.

- ****Används till:****
 - HTTP-rutter och sidor
 - Lösenordsskyddad inloggning
 - Formulärhantering och validering
 - Filuppladdning och export
 - Statistik med diagram

****Exempel:****

```
from flask import Flask, request, render_template, redirect, url_for, flash
```

pandas

****Typ:**** Dataanalysbibliotek

****Syfte:**** Hantera Excel- och CSV-filer samt validera och manipulera data.

- ****Används till:****
 - read_excel() / read_csv() för import
 - to_excel() för export
 - DataFrame-validering och transformation

****Exempel:****

```
df = pd.read_excel(filepath)
df.to_excel(filename, index=False)
```

openpyxl

****Typ:**** Excel-motor

****Syfte:**** Krävs av pandas för att spara moderna .xlsx-filer.

****Exempel:****

pip install openpyxl

waitress

****Typ:**** WSGI-server (produktion, Windows)

****Syfte:**** Kör Flask-appen i produktion istället för utvecklingsservern.

- ****Används till:****
 - Stabil körning i .bat-fil med host/IP

****Exempel:****

python -m waitress --host=0.0.0.0 --port=8000 wsgi:app



app.py – Flask-rutter

Funktion	Beskrivning	Variabler	Rutt
index()	Startsida med filter	request, database, saldo	/
add_transaction()	Ny transaktion	form, logic, flash	/ny
edit_transaction(id)	Redigera transaktion	form, logic, id	/redigera/<id>
delete_transaction(id)	Radera transaktion	id, database	/radera/<id>
export_excel()	Exportera Excel	database, send_file	/export/excel
import_transactions()	Importera CSV/XLSX	request, os, logic	/import
statistics()	Statistik/diagram	database, från, till	/statistik
start()	Inloggning med lösenord	session, flash	/start
unlock()	Låsfilshantering	session, os	/unlock

database.py – Databashantering

Funktion	Beskrivning	Variabler	Används i
init_db()	Skapar tabell vid start	conn, cur	app.py
add_transaction(...)	Lägg till transaktion	conn, cur	logic.py
get_info()	Alla transaktioner	rows, cur	app.py
get_info_by_id(id)	Hämta specifik	cur, fetchone	app.py
update_transaction(...)	Uppdatera post	cur, execute	logic.py
delete_info(id)	Ta bort post	conn, cur	app.py
export_to_excel()	Export till Excel	df, pandas	app.py
get_monthly_summary()	Månadssammanställning	rows, brutto, skatt	app/statistik
get_monthly_transactions()	Alla transaktioner per månad	cur, rows	statistik

logic.py – Affärslogik och Import

Funktion	Beskrivning	Variabler	Används i
add_transaction(...)	Validera och lägg till	amount, type, db	app.py
update_transaction(...)	Validera och uppdatera	amount, id, db	app.py
import_from_file()	Ladda CSV/XLSX	df, filepath, database	app.py